

Bạn là một lập trình viên frontend senior. Hãy tạo một mini game HTML5 dạng Flappy Bird để nhúng vào webapp của tôi.

Yêu cầu tổng thể:

- Game chạy trực tiếp trên trình duyệt, có thể nhúng vào webapp bằng iframe hoặc component HTML.
- Chỉ sử dụng HTML, CSS và JavaScript thuần.
- Không dùng thư viện ngoài.
- Code gọn, dễ copy vào một file HTML duy nhất.
- Giao diện responsive, chơi tốt trên điện thoại, tablet và desktop.
- Game phục vụ khách hàng chơi trong lúc chờ đến lượt giao dịch tại ngân hàng.

Bối cảnh game:

- Khách hàng điều khiển một nhân vật bay vượt qua các chướng ngại vật.
- Khi vượt qua đủ 20 chướng ngại vật, khách hàng chiến thắng và nhận được mã quà tặng.
- Phần quà ví dụ: voucher mua 2 lít xăng.
- Game cần có cảm giác vui vẻ, hiện đại, thân thiện, phù hợp môi trường ngân hàng.

Tên game:

“Chờ vui – Chơi hay – Nhận quà liền tay”

Luật chơi:

- Người chơi chạm màn hình, nhấn chuột hoặc nhấn phím Space để nhân vật bay lên.
- Nếu không chạm, nhân vật rơi xuống do trọng lực.
- Người chơi phải tránh va chạm với các ống/chướng ngại vật.
- Mỗi lần vượt qua một cặp chướng ngại vật thì được tính 1 điểm.
- Khi đạt 20 điểm, game dừng và hiển thị màn hình chiến thắng.
- Nếu va chạm trước khi đạt 20 điểm, hiển thị màn hình thua và cho phép chơi lại.

Yêu cầu giao diện:

1. Màn hình bắt đầu:

- Hiển thị tên game: “Chờ vui – Chơi hay – Nhận quà liền tay”
- Hiển thị mô tả ngắn:
“Vượt qua 20 thử thách để nhận voucher 2 lít xăng”
- Có nút “Bắt đầu chơi”
- Có dòng hướng dẫn:
“Chạm màn hình hoặc nhấn Space để bay”

2. Màn hình chơi:

- Hiển thị nhân vật chính ở bên trái màn hình.
- Nhân vật có thể là một chú chim/mascot đơn giản, hoặc biểu tượng thẻ ngân hàng bay.
- Chương ngại vật là các cặp ống dọc giống Flappy Bird.
- Hiển thị điểm hiện tại dạng: “Điểm: X/20”
- Hiển thị thanh tiến độ từ 0 đến 20.
- Có dòng động viên thay đổi theo điểm:
 - + Dưới 5 điểm: “Khởi động nhẹ nhàng!”
 - + Từ 5 đến 9 điểm: “Tốt lắm, tiếp tục nào!”
 - + Từ 10 đến 14 điểm: “Một nửa chặng đường rồi!”
 - + Từ 15 đến 19 điểm: “Sắp nhận quà rồi!”
 - + Đạt 20 điểm: “Xuất sắc!”

3. Màn hình thua:

- Hiển thị: “Rất tiếc, bạn đã vượt qua X/20 thử thách”
- Hiển thị lời động viên: “Chỉ còn một chút nữa thôi, hãy thử lại nhé!”
- Có nút “Chơi lại”
- Có nút “Về màn hình chính”

4. Màn hình chiến thắng:

- Hiển thị: “Chúc mừng!”
- Hiển thị: “Bạn đã vượt qua 20 thử thách và đủ điều kiện nhận voucher 2 lít xăng.”

- Tự động sinh mã nhận quà theo dạng: VB-XXXXXX, trong đó XXXXXX là số ngẫu nhiên gồm 6 chữ số.

- Hiện thị mã nhận quà nổi bật.

- Có hướng dẫn:

“Vui lòng chụp màn hình hoặc đưa mã này cho nhân viên để nhận quà.”

- Có nút “Chơi lại”

- Có nút “Sao chép mã”

Yêu cầu kỹ thuật:

- Sử dụng canvas để vẽ game.

- Kích thước canvas tự co giãn theo màn hình.

- Đảm bảo game không bị méo trên mobile.

- Có cơ chế pause game khi người chơi chiến thắng hoặc thua.

- Có function resetGame().

- Có function startGame().

- Có function endGame().

- Có function winGame().

- Có function generateVoucherCode().

- Có function copyVoucherCode().

- Có thể dễ dàng thay đổi các biến cấu hình ở đầu file:

+ WIN_SCORE = 20

+ GRAVITY

+ JUMP_FORCE

+ PIPE_SPEED

+ PIPE_GAP

+ VOUCHER_TEXT = “Voucher 2 lít xăng”

+ BRAND_NAME = “VietinBank”

+ GAME_TITLE = “Chờ vui – Chơi hay – Nhận quà liền tay”

Yêu cầu chống gian lận cơ bản:

- Khi đạt 20 điểm, chỉ sinh một mã voucher cho một lượt thắng.
- Không cho tiếp tục tăng điểm sau khi đã thắng.
- Lưu điểm cao nhất và mã voucher gần nhất vào localStorage.
- Nếu người chơi reload trang sau khi thắng, vẫn hiển thị thông tin mã voucher gần nhất trong phần “Mã gần nhất”.
- Mỗi lượt chơi mới phải reset trạng thái va chạm và điểm.

Yêu cầu tích hợp webapp:

- Toàn bộ game nằm trong một container có id là “flappy-voucher-game”.
- Không ảnh hưởng CSS toàn trang bên ngoài. Hãy prefix CSS bằng class hoặc id riêng.
- Không dùng alert mặc định của trình duyệt.
- Không dùng external CDN.
- Có thể nhúng bằng iframe hoặc copy trực tiếp HTML vào webapp.
- Khi người chơi thắng, hãy gọi một callback JavaScript nếu tồn tại:

```
window.onFlappyVoucherWin({
  score: 20,
  voucherCode: voucherCode,
  reward: VOUCHER_TEXT,
  timestamp: new Date().toISOString()
});
```

- Khi người chơi thua, hãy gọi callback nếu tồn tại:

```
window.onFlappyVoucherLose({
  score: score,
  timestamp: new Date().toISOString()
});
```

Yêu cầu dữ liệu:

- Không yêu cầu người chơi nhập thông tin cá nhân trong bản game này.
- Chỉ sinh mã voucher và trả dữ liệu qua callback để webapp của tôi tự xử lý.
- Mã voucher cần hiển thị rõ ràng để nhân viên có thể xác nhận thủ công.

Yêu cầu thiết kế:

- Tông màu hiện đại, thân thiện.
- Ưu tiên màu đỏ, xanh dương, trắng, vàng nhạt.
- Giao diện nên phù hợp với ngân hàng nhưng vẫn vui vẻ.
- Nút bấm lớn, dễ thao tác trên điện thoại.
- Font chữ sans-serif.
- Có hiệu ứng nhẹ khi thắng: confetti đơn giản bằng CSS hoặc canvas.
- Có hiệu ứng rung nhẹ khi va chạm, nhưng không làm khó chịu.
- Âm thanh không bắt buộc. Nếu có thì phải tắt mặc định và có nút bật/tắt âm thanh.

Yêu cầu trải nghiệm:

- Game phải dễ hơn Flappy Bird gốc.
- Khoảng cách giữa các ống đủ rộng để khách hàng phổ thông có thể chơi được.
- Mốc 25 điểm nên đạt được bởi khoảng 15–30% người chơi.
- Game không nên kéo dài quá lâu, mỗi lượt lý tưởng khoảng 45–90 giây.
- Trên mobile, thao tác chạm phải mượt, không bị cuộn trang khi chơi.
- Phải ngăn hành vi double tap làm zoom màn hình khi đang chơi.

Yêu cầu đầu ra:

- Trả về một file HTML hoàn chỉnh gồm HTML, CSS và JavaScript trong cùng một file.
- Code có comment rõ ràng ở các phần cấu hình, game loop, xử lý va chạm, sinh mã voucher, callback tích hợp webapp.
- Sau code, giải thích ngắn gọn cách nhúng vào webapp và cách bắt sự kiện thắng/thua bằng `window.onFlappyVoucherWin` và `window.onFlappyVoucherLose`.